基于 GC-QTOF MS 技术的浓香型白酒原酒质量等级评价

栗新峰[1],张　良[2],李芳芳[3],苏占元[3],吴卫宇[3],赵金松[1,2,3,*]
(1.四川轻化工大学生物工程学院,四川自贡 643000;
2.泸州老窖集团有限责任公司,四川泸州 646000;
3.四川国检检测有限责任公司,四川泸州 646000)

摘　要: 为了探究更加高效科学的原酒质量等级评价方法,本文以浓香型白酒原酒为研究对象,首先对原酒进行感官定级以及通过气相色谱-四极杆飞行时间质谱(GC-QTOF MS)定性和定量分析样品中的43种挥发性风味成分。然后对方法的精密度、重复性和稳定性进行考察,并对测定的结果进行因子分析和回归分析。结果表明:三个质量等级等体积混合酒样中43种挥发性风味成分的相对保留时间和含量的RSD均≤2.98%,该方法具有较好的精密度、重复性和60 h以内的稳定性;10个浓香型白酒原酒通过感官品评可以分为3个等级,通过因子分析剔除掉特征值小于1的主成分中最大特征向量对应的变量,结果保留的23种挥发性风味成分也能够将该批次3个等级原酒进行有效分类,并进一步分析建立了浓香型原酒等级数学评判模型 Y(感官品评综合得分) = 8.2329F(主成分综合得分) + 86.4,R^2 = 0.9801,准确率验证为85.71%,可以对此类浓香型原酒样品的3个等级进行初步评价。

关键词: 气相色谱-四极杆飞行时间质谱,浓香型原酒,挥发性组分,质量等级评价

Quality Grade Evaluation of Base Liquor of Luzhou-Flavor Liquor Based on GC-QTOF MS Technology

LI Xin-feng[1],ZHANG Liang[2],LI Fang-fang[3],SU Zhan-yuan[3],WU Wei-yu[3],ZHAO Jin-song[1,2,3,*]
(1.Bioengineering College of Sichuan University of Science & Engineering,Zigong 643000,China;
2.LuzhouLaojiao Group Co.,Ltd.,Luzhou 646000,China;
3.Sichuan National Inspection and Testing Co.,Ltd.,Luzhou 646000,China)

Abstract: In order to explore more efficient and scientific base liquor quality grade evaluation methods,this study took Luzhou-flavor base liquor as the research object. Firstly,the sensory grading of the base liquor was carried out and the 43 volatile flavor components were qualitatively and quantitatively analyzed by gas chromatography-quadrupole flight time mass spectrometry(GC-QTOF MS). Then the precision,repeatability and stability of the method were investigated and the results were analyzed by factor analysis and regression analysis. The results showed that the RSD≤2.98% of the relative retention time and content of 43 volatile flavor components in the mixed base liquor samples with the same volume of three quality grades and the method had good precision,repeatability and stability within 60 h. Ten Luzhou-flavor base liquors could be divided into three grades by sensory evaluation,and the 23 volatile flavor components were retained by factor analysis to eliminate the variables corresponding to the largest eigenvector in the principal components with the eigenvalue less than 1,which could also be used to effectively classify the 3 grades of base liquor. Then,a mathematical evaluation model of Luzhou-flavor base liquor grade was established by linear regression analysis with the comprehensive score F of principal components as the independent variable and the comprehensive score Y of sensory evaluation as the dependent variable. This model was Y = 8.2329F + 86.4 (R^2 = 0.9801),which could preliminarily evaluate the three grades of Luzhou-flavor base liquor samples with the accuracy 85.71%.

Key words: GC-QTOF MS; Luzhou-flavor base liquor; volatile component; quality grade evaluation
中图分类号: TS207.3　　**文献标识码:** A　　**文 章 编 号:** 1002-0306(2019)15-0235-07
doi:10.13386/j.issn1002-0306.2019.15.039
引文格式: 栗新峰,张良,李芳芳,等.基于 GC-QTOF MS 技术的浓香型白酒原酒质量等级评价[J].食品工业科技,2019,40(15):235-241.

收稿日期: 2018-09-20

作者简介: 栗新峰(1993-),男,硕士研究生,研究方向:酿酒生物技术及应用,E-mail:lxf08030120@126.com。
* 通讯作者:赵金松(1980-),男,博士,高级工程师,研究方向:白酒风味化学及酿酒技术,E-mail:zhaojs@lzlj.com。

基金项目: 四川省科技计划项目(18SYXHZ0060)。

原酒入库或交易原酒前，需要对其进行分类定级[1-2]。目前，我国原酒的质量评价标准没有统一[3-4]，如何准确、科学、有效地评价原酒质量成为今后研究的重点。

白酒的质量差异主要是由酒中1%~2%的微量香味物质决定的[5]，研究者对其研究手段主要为感官评定法和色谱法。由于感官评定法容易受到主观和客观条件的影响[6-7]，使得色谱法的检测结果显的更加严谨和科学。其中气相色谱作为混合物的分离工具，对化合物的分离分析发挥了重要的作用[8-9]，从1957年第一次实现气相色谱和质谱仪的联用以来[10]，气相色谱-质谱联用技术在酒类领域开始了广泛的应用[11-14]，但是常规的气相色谱-质谱联用技术分离能力差，灵敏度和准确率低，仅靠提高柱效或提高柱选择性又难以得到满意的分析结果。与之不同的是气相色谱-四极杆飞行时间质谱(gas chromatography-quadrupole flight time mass spectra，GC-QTOF MS)因高配置的飞行时间质谱有串联其它质谱实现多级质谱分析的特点，再结合自身气相色谱的高分离能力，使得GC-QTOF MS具有高分辨率、高灵敏度、高准确率的优势。罗铭等[15]通过GC-QTOF MS分析了土壤中的多环芳烃和农药残留，表明了该方法在痕量化合物检测当中具有高灵敏度和高可靠性。刘俊彦等[16]使用GC-QTOF MS对复杂体系中的微量苯甲醛、苯甲醇、苯乙酮与苯乙醛进行了分析，结果表明GC-QTOF MS灵敏度高，且定量准确，为GC-QTOF MS应用于复杂体系中微量物质的分析提供了一种新的方法。李晓颖等[17]通过GC-QTOF MS建立了152种常见农药的一级精确质量数据库与二级谱图库，提高了鉴定的可靠性并扩大了农药的分析范围，证明了该方法在复杂基质中可以进行准确鉴定。这些研究显示，GC-QTOF MS在微量成分分析及风格特色研究领域有很大的优势，很适合像白酒这种复杂体系中微量物质的准确研究。目前为止通过GC-QTOF MS定性和定量分析白酒原酒中的风味物质并结合数理统计等分析方法建立原酒质量等级评价体系的研究还未见报道。本研究旨在建立快速、简单、准确且成本低的浓香型白酒原酒质量等级评价方法。利用GC-QTOF MS强大的定性和定量能力在一定程度上可以很好地规避直接进样法样品中微量成分难以检测的难题，也避免了样品前处理过程中微量物质的损失、成本增加和时间长等问题。

本文采用直接进样法通过GC-QTOF MS对浓香型白酒原酒中的43种挥发性风味成分进行定性和定量分析，考察其分析方法的精密度、重复性和稳定性，获取指纹图谱数据，运用因子分析结合感官品评，以期建立浓香型白酒原酒质量等级评价方法，对不同等级原酒进行更准确、科学、高效区分和评价。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

10个不同等级浓香型原酒样品　一级浓香原酒3个(NX_1~NX_3)，二级浓香原酒3个(NX_4~NX_6)和三级浓香原酒4个(NX_7~NX_{10})，由四川原酒基金提供；叔戊醇、乙酸正戊酯、2-乙基丁酸(内标，色谱纯，纯度≥99.9%)　天津市津科精细化工研究所；甲酸乙酯、乙酸乙酯、丙酸乙酯、异丁酸乙酯、乙酸异戊酯、丁酸乙酯、戊酸乙酯、己酸乙酯、庚酸乙酯、乳酸乙酯、辛酸乙酯、棕榈酸乙酯、油酸乙酯、亚油酸乙酯、乙酸、丙酸、丁酸、异戊酸、戊酸、己酸、庚酸、辛酸、乙醛、异丁醛、乙缩醛、异戊醛、苯甲醛、糠醛、甲醇、2-丁醇、正丙醇、异丁醇、正丁醇、异戊醇、正戊醇、己醇、2,3-丁二醇、1,2-丙二醇、糠醇、β-苯乙醇、2-戊酮、3-羟基-2-丁酮、愈创木酚(标准品，色谱纯，纯度≥99.9%)　西格玛奥德里奇上海贸易有限公司。

电子天平(220 g，0.1 mg)　赛多利斯科学仪器有限公司；Labserv-LS-0610干燥箱　梅特勒-托利多仪器上海有限公司；7890B/7200Q-TOF气相色谱串联四级杆飞行时间质谱仪、VF-WAXms色谱柱(60 m×0.25 mm×0.25 μm)　美国安捷伦科技公司；超纯水处理系统　美国密理博公司。

1.2 实验方法

1.2.1　浓香型原酒感官品评鉴定　感官品评鉴定小组由1名国家级品酒师和3名品酒员组成，按照色泽(10分)、香气(25分)、口味(50分)、风格(15分)，总分100分的标准对原酒样品进行打分，其中总分95分以上定为优级原酒，90~95分定为一级原酒，85~90分定为二级原酒，80~85分定为三级原酒，80分以下定为四级原酒。

1.2.2　浓香型原酒的GC-QTOF MS分析

1.2.2.1　GC-QTOF MS参数设置　吴卫宇等[18]的方法。进样量：1 μL；进样分流比：20∶1；进样口温度：250 ℃；高纯He_2载气流速：1 mL/min；升温程序：初始温度35 ℃持续10 min，然后以2 ℃/min升温到120 ℃，再以5 ℃/min升温到200 ℃，最后以10 ℃/min升温到245 ℃，持续40 min；GC-QTOF MS接口温度：280 ℃；EI离子源电离能量：70 eV；离子源温度：230 ℃；四级杆温度：150 ℃；扫描质量范围：29~500 m/z。

1.2.2.2　定性和定量分析　用乙醇溶液配制酯类、酸类、醛类、醇类、酮类、酚类等43种风味物质的标准溶液，配制浓度为53.8~2427.5 mg/L。再用60%体积分数的乙醇溶液配制叔戊醇15.19 g/L、乙酸正戊酯15.10 g/L、2-乙基丁酸15.09 g/L的3种混合内标溶液。采用直接进样法对标样自动进样检测和全扫描。然后利用计算机检索NIST2012标准图谱库，确定这43种风味物质的相对保留时间和特征碎片离子，选择丰度高的碎片离子为定性离子进行定性分析。以混合标准品中各组分与对应内标含量比值为横坐标，各组分与对应内标的峰面积比值为纵坐标计算得到43种物质的回归线性方程进行定量分析。本文研究内容是在本课题组前期建立的GC-QTOF MS检测白酒中挥发性风味物方法的基础上进行的，上述43种风味物质标准溶液配制及定性离子和定量回归线性方程详情请查阅本课题组已发表的研究

成果论文[18]。

1.2.2.3 样品测定 按照上述 GC-QTOF MS 参数设置,采用直接进样法,准确量取 5 mL 基酒样品,然后加入 100 μL 混合内标溶液,混匀后上机自动进样检测。

1.2.3 GC-QTOF MS 分析方法的精密度、重复性和稳定性 按"1.2.2"的实验条件,分别从三个等级的浓香型原酒样品中随机各抽取一个酒样按等体积 1∶1∶1 混合为一个酒样,编号记为 NX_{11}。连续对其检测 6 次,计算每种风味物质 6 次检测结果的 RSD,对其精密度进行考察;取 NX_{11} 酒样分成 6 份进行检测,计算每种风味物质 6 次检测结果的 RSD,对其重复性进行考察;在 17 ℃ 密封储存下分别于 1、10、20、30、40、50、60 h 取 NX_{11} 酒样进行检测,计算每种风味物质 6 次检测结果的 RSD,对其 60 h 内的稳定性进行考察。

1.3 数据处理

因子分析[19]可以从一些具有相关性的指标中,找出可能保留原始变量信息并且互相无关的少数综合指标,从而实现数据的降维和简化,有利于后续数据的统计和分析。相对于传统的原酒感官评价定级方法,通过因子分析将不同等级原酒之间的差异进行评价可以有效地避免感官评价的主观影响。

2 结果与分析

2.1 原酒感官品评结果

10 个浓香型原酒样品信息和感官品评结果见表 1。

表 1 原酒品评结果

Table 1 The result of the evaluation of the base liquor

编号	香型	总分(分)	等级	编号	香型	总分(分)	等级
NX_1	浓香	93	一级	NX_6	浓香	88	二级
NX_2	浓香	90	一级	NX_7	浓香	80	三级
NX_3	浓香	94	一级	NX_8	浓香	81	三级
NX_4	浓香	86	二级	NX_9	浓香	82	三级
NX_5	浓香	88	二级	NX_{10}	浓香	82	三级

由感官品评专家小组对 10 个浓香型原酒样品鉴定结果如表 1 显示,NX_1~NX_3 的总分在 90~95 分之间,评定为一级原酒。NX_4~NX_6 的总分在 85~90 分之间,评定为二级原酒。NX_7~NX_{10} 的总分在 80~85 分之间,评定为三级原酒。

2.2 原酒 GC-QTOF MS 分析方法的精密度、重复性和稳定性

按"1.2.3"的实验方法,对 GC-QTOF MS 测定浓香型白酒原酒中 43 种挥发性风味成分定性和定量分析的方法学进行精密度、重复性和稳定性考察,计算结果见表 2。从表 2 可以看出,在精密度实验中 43 种挥发性风味物质含量 RSD 范围在 0.21%~2.84%,相对保留时间 RSD 范围在 0.00%~0.65%。在稳定性实验中 43 种挥发性风味物质含量 RSD 范围在 1.29%~2.98%,相对保留时间 RSD 范围在 0.00%~0.84%。在重复性实验中 43 种挥发性风味物质含量 RSD 范围在 0.81%~2.93%,相对保留时间 RSD 范围在 0.00%~0.77%。总体结果 RSD≤2.98%,表明了

表 2 GC-QTOF MS 检测原酒中挥发性风味物质方法的精密度、重复性和稳定性

Table 2 The accuracy,repeatability and stability of detection of volatile flavor substances in base liquor by GC-QTOF MS

风味物质	精密度(RSD,%)		稳定性(RSD,%)		重复性(RSD,%)	
	含量	相对保留时间	含量	相对保留时间	含量	相对保留时间
甲酸乙酯	1.88	0.08	1.52	0.07	2.00	0.07
乙酸乙酯	1.75	0.07	1.93	0.05	1.31	0.07
丙酸乙酯	1.24	0.21	2.02	0.17	1.66	0.21
异丁酸乙酯	0.97	0.19	2.71	0.16	1.96	0.19
丁酸乙酯	0.21	0.07	1.97	0.03	2.78	0.06
乙酸异戊酯	1.53	0.47	2.61	0.45	1.69	0.31
戊酸乙酯	1.83	0.08	2.93	0.07	1.86	0.09
己酸乙酯	1.39	0.13	1.57	0.11	1.11	0.13
庚酸乙酯	1.50	0.03	1.91	0.03	1.44	0.03
乳酸乙酯	1.42	0.02	2.69	0.03	2.50	0.04
辛酸乙酯	2.05	0.01	2.07	0.01	2.68	0.01
亚油酸乙酯	2.12	0.01	2.84	0.01	1.58	0.01
棕榈酸乙酯	2.04	0.00	1.68	0.00	2.78	0.00
油酸乙酯	0.93	0.00	2.16	0.00	2.87	0.01
乙酸	1.15	0.17	2.79	0.10	2.67	0.20
丙酸	1.90	0.02	2.37	0.02	2.18	0.03
丁酸	0.38	0.11	1.78	0.04	2.03	0.10
异戊酸	1.16	0.01	2.31	0.01	1.45	0.01
戊酸	2.44	0.01	2.32	0.02	2.60	0.01
己酸	2.32	0.04	2.98	0.04	2.93	0.04

续表

风味物质	精密度(RSD,%)		稳定性(RSD,%)		重复性(RSD,%)	
	含量	相对保留时间	含量	相对保留时间	含量	相对保留时间
庚酸	2.23	0.00	2.49	0.00	2.33	0.01
辛酸	1.96	0.01	1.76	0.00	1.19	0.01
乙醛	1.70	0.13	2.86	0.06	2.92	0.10
异丁醛	1.85	0.25	1.60	0.04	2.74	0.23
乙缩醛	1.93	0.10	2.50	0.06	2.78	0.10
异戊醛	1.55	0.14	2.61	0.09	1.72	0.11
糠醛	1.72	0.02	2.38	0.01	1.81	0.02
苯甲醛	1.71	0.04	2.53	0.03	2.68	0.03
2-戊酮	2.45	0.19	2.62	0.13	1.58	0.18
2,3-丁二酮	1.85	0.65	2.31	0.53	1.66	0.58
3-羟基-2-丁酮	2.54	0.02	2.41	0.03	1.32	0.04
甲醇	1.49	0.13	2.80	0.75	2.37	0.77
2-丁醇	2.18	0.10	1.29	0.08	2.48	0.11
正丙醇	2.47	0.11	1.29	0.09	1.77	0.11
异丁醇	1.31	0.10	2.06	0.10	2.54	0.11
正丁醇	1.10	0.07	2.35	0.08	2.61	0.09
异戊醇	2.84	0.03	2.87	0.04	1.95	0.04
正戊醇	2.84	0.01	2.64	0.02	2.53	0.03
正己醇	2.55	0.01	2.49	0.01	0.81	0.01
1,2-丙二醇	1.91	0.01	1.54	0.02	1.14	0.02
糠醇	1.92	0.01	2.79	0.01	2.15	0.01
β-苯乙醇	1.57	0.51	2.70	0.84	1.94	0.65
愈创木酚	0.72	0.10	1.75	0.08	1.52	0.09

该方法具有较好的精密度、重复性且在 60 h 内较稳定。

2.3 不同等级浓香型原酒样品中的挥发性物质分析

本研究选取了上述 43 种浓香型白酒原酒中含量占比大且是重要呈香呈味特征风味物质的共有成分，从 10 个浓香型原酒样品中通过 GC-QTOF MS 对其进行定性和定量分析，结果见表 3。

2.4 因子分析

利用 SPSS 21.0 对 10 个原酒样品中的 43 种挥发性风味物质构成的 10×43 矩阵采用主成分的方法进行因子分析。剔除掉成份矩阵中特征值小于 1 的主成分中最大特征向量对应的变量，然后重新进行因子分析，重复有限次后保留了 23 种挥发性风味物质成分，结果保留了甲醇、异丁醇、正丁醇、异戊醇、

表 3 10 个浓香型原酒样品中 43 种挥发性物质成分定性和定量分析结果(mg/L)

Table 3 Qualitative and quantitative results of 43 volatile substances in 10 Luzhou-flavor base liquor(mg/L)

风味物质	NX_1	NX_2	NX_3	NX_4	NX_5	NX_6	NX_7	NX_8	NX_9	NX_{10}
甲酸乙酯	20.1	10.7	23.1	9.5	17.5	18.5	8.1	1.9	11.8	2.1
乙酸乙酯	1887.1	1843.0	2014.7	2066.9	2811.9	2947.6	874.9	604.6	1589.7	620.5
丙酸乙酯	15.2	16.8	14.7	6.8	4.8	12.5	8.2	11.1	7.6	7.6
异丁酸乙酯	5.7	4.4	5.6	3.1	2.5	3.8	1.1	2.0	1.9	3.1
丁酸乙酯	356.4	447.4	370.7	264.9	136.4	181.7	149.4	185.9	206.3	191.3
乙酸异戊酯	4.1	6.2	2.1	0.3	0.3	0.5	1.5	5.3	6.6	0.3
戊酸乙酯	72.3	29.0	73.9	49.5	72.9	69.6	36.7	30.5	35.9	29.1
己酸乙酯	3304.5	3302.6	3283.1	2421.5	2408.1	2484.1	2432.2	2639.3	2770.1	2658.7
庚酸乙酯	26.3	12.7	25.9	25.8	26.8	26.5	21.6	13.5	13.2	13.5
乳酸乙酯	1629.1	1191.7	1595.2	2118.7	2011.4	2311.3	1170.3	1931.9	1920.6	2030.4
辛酸乙酯	30.0	7.2	28.8	37.1	22.6	26.3	2.7	13.3	8.6	13.6
棕榈酸乙酯	7.8	0.8	6.8	11.1	21.6	23.6	7.7	4.8	4.7	4.7
油酸乙酯	26.0	4.1	23.2	38.7	57.4	57.3	20.7	20.3	15.5	16.5
亚油酸乙酯	4.9	4.9	5.1	9.2	17.1	16.0	3.7	1.8	3.4	2.5
酯类	7389.6	6881.5	7473.0	7063.2	7611.3	8179.2	4739.0	5466.1	6596.0	5594.1

续表

风味物质	NX_1	NX_2	NX_3	NX_4	NX_5	NX_6	NX_7	NX_8	NX_9	NX_{10}
甲醇	355.9	106.9	350.9	310.8	295.6	222.6	82.7	83.7	119.1	81.1
2-丁醇	57.5	60.3	55.7	33.7	71.6	32.4	21.7	22.5	38.4	23.8
正丙醇	294.0	428.9	290.7	428.2	471.1	410.2	206.3	159.7	222.2	154.4
异丁醇	109.9	228.5	106.0	106.8	120.5	70.9	109.7	43.6	50.4	42.1
正丁醇	599.5	346.4	567.3	1038.9	700.4	800.2	107.0	130.4	147.5	126.2
异戊醇	489.9	705.5	462.0	378.3	411.6	217.2	316.9	169.6	357.5	165.8
正戊醇	18.5	6.2	18.4	29.9	37.6	31.9	3.8	8.9	12.1	9.4
正己醇	217.2	29.2	198.8	311.2	221.1	220.0	46.0	40.4	57.3	39.3
2,3-丁二醇	5.8	6.2	5.4	3.6	4.3	6.5	10.9	3.8	6.9	3.9
1,2-丙二醇	18.4	8.1	15.7	22.3	8.4	31.0	9.7	24.2	6.1	24.2
糠醇	2.0	1.9	1.9	2.1	4.3	6.2	5.0	1.6	6.9	1.5
β-苯乙醇	1.4	5.6	1.3	0.5	1.1	2.0	4.3	1.1	2.1	1.2
醇类	2169.9	1933.6	2074.1	2666.2	2347.7	2051.2	924.1	689.6	1026.5	673.2
乙酸	713.8	776.1	775.8	452.6	616.1	874.5	301.1	371.9	795.3	371.9
丙酸	7.0	8.6	7.8	10.0	7.2	9.8	4.0	9.8	6.9	7.6
丁酸	143.4	133.9	154.5	156.1	45.5	75.1	59.9	178.4	74.8	203.7
庚酸	17.2	8.5	17.4	6.1	6.2	11.6	9.3	15.4	8.0	16.0
辛酸	20.5	6.4	19.9	8.4	5.1	11.3	2.5	20.4	7.2	20.7
异戊酸	18.4	7.1	18.1	12.6	15.8	32.3	7.0	25.6	16.9	26.0
戊酸	59.3	20.9	62.7	18.6	18.7	43.4	8.6	52.8	28.5	52.7
己酸	746.7	911.0	825.9	268.2	187.6	322.9	377.8	778.3	427.6	803.5
酸类	1726.3	1872.5	1882.1	932.6	902.2	1380.9	770.2	1452.6	1365.2	1502.1
乙醛	367.3	661.1	395.9	72.1	103.0	84.5	134.2	113.1	179.0	111.4
异丁醛	32.9	4.0	35.9	11.8	23.4	21.0	1.9	1.3	9.6	3.8
乙缩醛	423.0	784.3	447.8	91.7	118.5	89.0	153.7	127.5	205.2	138.5
异戊醛	214.1	55.2	227.2	81.0	152.9	127.6	13.9	21.7	64.3	21.6
糠醛	62.3	96.0	57.3	24.3	70.6	55.0	122.4	68.4	202.5	69.0
苯甲醛	2.6	6.4	6.8	4.3	4.3	5.5	1.1	2.3	6.0	3.1
醛类	1102.3	1607.0	1170.9	285.3	472.8	382.5	427.3	334.4	666.5	347.5
3-羟基-2-丁酮	41.5	29.9	38.6	17.9	13.5	29.5	257.2	142.3	39.6	142.3
2-戊酮	2.4	0.9	2.4	1.9	4.9	1.6	0.2	1.3	1.4	1.1
酮类	43.9	30.9	41.0	19.8	18.4	31.2	257.4	143.6	40.9	143.4
愈创木酚	27.8	40.1	32.8	15.3	8.7	25.5	2.0	35.4	18.2	35.4

正戊醇、正己醇、戊酸、己酸、庚酸、辛酸、甲酸乙酯、乙酸乙酯、异丁酸乙酯、丁酸乙酯、戊酸乙酯、己酸乙酯、庚酸乙酯、油酸乙酯、乙醛、异丁醛、乙缩醛、异戊醛、愈创木酚，其中醇类6种，酸4种，酯类8种，醛类4种、酚类1种。对10个原酒样品中保留的23种挥发性风味物质成分重新进行主成分分析，分析结果见表4~表5。

表4 PCA总方差解释

Table 4 Total variance of principal component analysis

成份	初始特征值		
	合计	方差贡献率(%)	累积贡献率(%)
1	9.212	40.054	40.054
2	7.691	33.438	73.492
3	4.101	17.832	91.324
4	0.954	4.146	95.470
5	0.572	2.489	97.959

由表4可以看出，前3个主成分特征值大于1且累计贡献率为91.324%，选取前3个主成分能够基本反映原指标的大部分信息。由表5可以看出，戊酸乙酯、甲醇、庚酸乙酯、异丁醛、异戊醛、正己醇、甲酸乙酯、乙酸乙酯、正戊醇、正丁醇和油酸乙酯在第1主成分上的载荷依次为0.982、0.939、0.922、0.917、0.900、0.887、0.886、0.820、0.818、0.807、0.721，载荷较高，相关性强，集中反映了浓香型原酒中酯类、醇类和醛类风味成分的信息。乙缩醛、乙醛、异戊醇、丁酸乙酯、异丁醇和己酸乙酯在第2主成分上的载荷依次为0.985、0.982、0.926、0.923、0.848、0.841，载荷较高，相关性强，主要涵盖了浓香型原酒中醛类、醇类和酯类风味成分的信息。辛酸、戊酸、庚酸、愈创木酚和己酸在第3个主成分上的载荷依次为0.986、0.970、0.954、0.745、0.714，载荷较高，相关性强，主要代表了浓香型原酒中酸类和酚类风味成分的信息。

通过成分得分系数矩阵得出前3个主成分得分

表5 旋转成分矩阵

Table 5 Rotational component matrix

指标		成分		
		1	2	3
X_1	乙醛	-0.043	0.982	0.129
X_2	异丁醛	0.917	0.177	0.286
X_3	甲酸乙酯	0.886	0.312	0.004
X_4	乙酸乙酯	0.820	0.130	-0.315
X_5	乙缩醛	-0.063	0.985	0.116
X_6	甲醇	0.939	0.145	0.108
X_7	异戊醛	0.900	0.274	0.276
X_8	异丁酸乙酯	0.538	0.604	0.542
X_9	丁酸乙酯	0.110	0.923	0.260
X_{10}	异丁醇	0.090	0.848	-0.393
X_{11}	戊酸乙酯	0.982	-0.017	0.103
X_{12}	正丁醇	0.807	0.014	-0.167
X_{13}	异戊醇	0.214	0.926	-0.282
X_{14}	己酸乙酯	0.084	0.841	0.469
X_{15}	正戊醇	0.818	-0.300	-0.202
X_{16}	庚酸乙酯	0.922	-0.134	-0.109
X_{17}	正己醇	0.887	-0.118	-0.078
X_{18}	戊酸	0.187	-0.009	0.970
X_{19}	己酸	-0.384	0.574	0.714
X_{20}	愈创木酚	-0.250	0.437	0.745
X_{21}	庚酸	0.024	0.039	0.954
X_{22}	辛酸	0.044	-0.050	0.986
X_{23}	油酸乙酯	0.721	-0.522	-0.230

的表达式和主成分综合得分评价式，如下。

$$F_1 = -0.004X_1 + 0.16X_2 + 0.153X_3 + 0.046X_4 - 0.016X_5 + 0.138X_6 + 0.147X_7 - 0.027X_8 - 0.003X_9 + 0.012X_{10} + 0.136X_{11} + 0.038X_{12} - 0.005X_{13} - 0.046X_{14} + 0.085X_{15} + 0.125X_{16} + 0.065X_{17} + 0.016X_{18} + 0.018X_{19} - 0.026X_{20} + 0.002X_{21} - 0.02X_{22} + 0.037X_{23}$$

$$F_2 = 0.165X_1 - 0.045X_2 - 0.005X_3 + 0.021X_4 + 0.164X_5 + 0.017X_6 + 0.016X_7 + 0.023X_8 + 0.139X_9 + 0.177X_{10} - 0.003X_{11} + 0.023X_{12} + 0.207X_{13} + 0.166X_{14} - 0.063X_{15} - 0.017X_{16} + 0.003X_{17} - 0.033X_{18} + 0.026X_{19} + 0.013X_{20} - 0.024X_{21} - 0.014X_{22} - 0.022X_{23}$$

$$F_3 = -0004X_1 - 0.022X_2 - 0.083X_3 - 0.059X_4 - 0.009X_5 + 0.001X_6 + 0.020X_7 + 0.044X_8 - 0.007X_9 - 0.046X_{10} + 0.053X_{11} + 0.005X_{12} - 0.082X_{13} + 0.074X_{14} - 0.015X_{15} + 0.016X_{16} + 0.008X_{17} + 0.227X_{18} + 0.112X_{19} + 0.159X_{20} + 0.237X_{21} + 0.263X_{22} + 0.100X_{23}$$

$$F = (40.054F_1 + 33.438F_2 + 17.832F_3)/91.324$$

通过上式，计算出10个基酒样品的前3个主成分和主成分综合值，见表6。

从表6可以看出，主成分综合值F从大到小依次为0.98（NX_3）、0.92（NX_1）、0.31（NX_2）、0.10（NX_5）、0.10（NX_6）、-0.09（NX_4）、-0.49（NX_9）、-0.55（NX_{10}）、-0.57（NX_8）、-0.71（NX_7）。F值与感官定级结果94（NX_3）、93（NX_1）、90（NX_2）、88（NX_5）、88（NX_6）、86（NX_4）、82（NX_9）、82（NX_{10}）、81（NX_8）、80（NX_7）在数值上从大到小的顺序一致，由此可见综合值F越大，感官品评综合得分越高，质量等级就越好。根据表6中的数据，做第一主成分对第二主成得分的投影图，见图1。

表6 主成分和主成分综合值

Table 6 Principal component values and composite principal component values

编号	样品名称	F_1	F_2	F_3	F
3	NX_3	1.11	0.76	1.10	0.98
1	NX_1	1.01	0.75	1.03	0.92
2	NX_2	-0.98	2.33	-0.58	0.31
6	NX_6	0.89	-0.85	0.10	0.10
5	NX_5	1.14	-0.50	-1.12	0.10
4	NX_4	0.46	-0.33	-0.85	-0.09
9	NX_9	-0.60	-0.26	-0.70	-0.49
10	NX_{10}	-1.14	-0.74	1.14	-0.55
8	NX_8	-1.14	-0.76	1.09	-0.57
7	NX_7	-0.74	-0.40	-1.20	-0.71

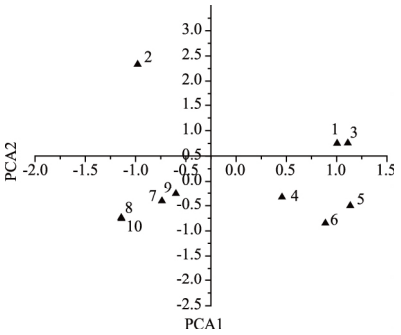


图1 第一主成分对第二主成分得分PCA投影图

Fig.1 PCA projection of the first principal component to the second principal component score

由图1可以看出，10个原酒样品大体上分为三大类，其中NX_1、NX_3和NX_2可以划为一类，NX_4、NX_5和NX_6可以划为一类，NX_7、NX_8、NX_9和NX_{10}可以划为一类，结果与专家组感官定级情况相符。同时，也对未筛选前原始数据的第一主成分对第二主成分得分做投影图，见图2。

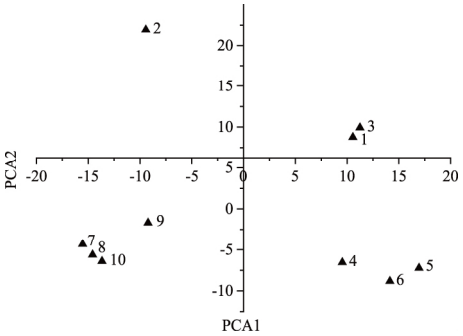


图2 原始第一主成分对第二主成分得分PCA投影图

Fig.2 Original PCA projection of the first principal component to the second principal component score

如图2所示，和图1进行对比分析，图2与图1结果类似，都能将10个原酒样品分为三类，并且编号一致。结果再次表明了筛选出来的23种挥发性

风味物质能较好地表征原始43种挥发性风味物质的信息，并能将该批次3个等级原酒进行有效分类。

2.5 原酒等级评判模型建立及准确率验证

原酒样品主成分综合得分F值和对应的感官品评综合得分之间有良好的线性关系。以原酒样品3个主成分综合得分F值为自变量，感官品评综合得分(Y值)为因变量做线性回归分析。得出拟合函数为 $Y = 8.2329F + 86.4$ ($R^2 = 0.9801$)，在原酒样品23种风味物质成分综合得分F值和感官品评综合得分之间建立了数学关系，通过原酒样品的23种风味物质成分的含量就可以得出感官品评综合得分对原酒样品的3个等级进行评判。

进一步从本批次原酒样品中随机抽取已经通过专家组感官品评定级的3个等级浓香型原酒样品21个，按照相同的实验条件和方法，代入上述公式，对浓香型原酒等级评判模型的准确率进行验证，统计结果见表7。

表7 原酒等级评判模型准确率统计结果

Table 7 Statistical results of the accuracy of base liquor grade evaluation model

原酒样品个数	准确个数	准确率(%)
21	18	85.71

由表7可以看出该浓香型原酒等级评判模型相对于专家组感官品评定级有85.71%的准确率，基本可以满足对原酒样品一、二、三等级的初步评判。

3 结论

本文通过GC-QTOF MS对浓香型原酒样品中的43种挥发性风味物质成分进行定性和定量分析，在考察方法的精密度、重复性和稳定性实验中，43种挥发性风味物质含量和相对保留时间的RSD均≤2.98%，表明了该方法具有较好的精密度、重复性且在60 h内较稳定。

利用因子分析从43种挥发性风味物质成分中筛选出了23种挥发性风味组分：甲醇、异丁醇、正丁醇、异戊醇、正戊醇、正己醇、戊酸、己酸、庚酸、辛酸、甲酸乙酯、乙酸乙酯、异丁酸乙酯、丁酸乙酯、戊酸乙酯、己酸乙酯、庚酸乙酯、油酸乙酯、乙醛、异丁醛、乙缩醛、异戊醛、愈创木酚，这23种挥发性风味物质能够较好地代表原始的43种挥发性风味物质的大部分信息，可以将该批次3个等级原酒进行有效分类，和专家品评小组对10个浓香型白酒原酒样品的感官品评鉴定结果一致。再进一步以这23种挥发性风味物质的前3个主成分的综合得分F值为自变量，以感官品评综合得分(Y值)为因变量做线性回归分析，建立了浓香型原酒等级数学评判模型 $Y = 8.2329F + 86.4$ ($R^2 = 0.9801$)，准确率验证为85.71%，基本可以满足对此类浓香型原酒3个等级的初步评判。鉴于实验条件和酒样有限，后续将继续增大样本量进一步分析，以期分析结果更加完善和准确。

参考文献

[1] 肖玉华.贵州发布白酒原酒质量评价指南[J].中国酒，2016(10):80.
[2] 杨柳.中国原酒产业展望[J].酿酒，2012，39(6):8-10.
[3] 陈飞，张良，霍丹群，等.浓香型白酒基酒的现状和发展趋势[J].中国酿造，2017，36(10):5-8.
[4] 张秋，范光森，李秀婷.我国白酒质量安全现状浅析[J].中国酿造，2016，35(11):15-20.
[5] 沈怡方.白酒生产技术全书[M].北京：中国轻工业出版社，1998:224-236.
[6] 张可新，梁冬冬.基酒的品评在白酒生产过程中的作用[J].现代盐化工，2018，45(1):95-96.
[7] 袁晔，赵国敢，陈诚，等.原酒品评定级过程质量控制方法研究[J].酿酒，2018，45(3):29-32.
[8] Xu-Hui Huang，Xu Zheng，Zeng-Hui Chen，et al.Fresh and grilled eel volatile fingerprinting by e-Nose，GC-O，GC-MS and GC × GC-QTOF combined with purge and trap and solvent-assisted flavor evaporation[J].Food Research International，2019(115):32-43.
[9] Raafat K.Phytochemical analysis of Juglans regia，oil and kernel exploring their antinociceptive and anti-inflammatory potentials utilizing combined bio-guided GC-FID，GC-MS and HPLC analyses[J].Revista Brasileira De Farmacognosia，2018，28(3):358-368.
[10] Holmes J C，Morrell F A.Oscillographic mass spectrometric monitoring of gas chromatography[J] Appl Spectrosc，1957，11(2):86.
[11] 张晓磊，饶静，李春扬，等.气相色谱与气质联用技术在白酒质量控制中的应用[J].酿酒，2016，43(2):16-23.
[12] 田婷，陶菡，邱树毅，等.色谱及其联用技术在白酒分析中的最新应用[J].中国酿造，2016，35(8):13-16.
[13] 张艳华.气相色谱的联用技术[J].光谱实验室，2013，30(6):2836-2840.
[14] Pizarro C，SáenzGonzález C，PérezdelNotario N，et al.Development of a dispersive liquid-liquid microextraction method for the simultaneous determination of the main compounds causing cork taint and Brett character in wines using gas chromatography-tandem mass spectrometry[J].Journal of Chromatography A，2011，1218(12):1576-1584.
[15] 罗铭，王璐，贺泽英，等.气相色谱-四极杆-飞行时间质谱仪(GC-QTOF)分析土壤中多环芳烃和农药残留[J].环境化学，2014，33(12):2216-2219.
[16] 刘俊彦，曹喆，李继文，等.气相色谱-四极杆高分辨飞行时间质谱分析复杂芳烃体系中的苯甲醛、苯甲醇、苯乙酮与苯乙醛[J].色谱，2015，33(2):146-151.
[17] 李晓颖，张红医，常巧英，等.气相色谱-四极杆飞行时间质谱准确鉴定常见水果蔬菜中的农药残留[J].色谱，2014，32(3):268-277.
[18] 吴卫宇，苏占元，杨晓军，等.测定白酒中挥发性风味成分方法的研究[J].酿酒科技，2018(6):34-46.
[19] 谢龙汉，尚涛，蔡明京.SPSS统计分析与数据挖掘[M].第2版，北京：电子工业出版社，2014:278-289.